

Tarea 4 (Ejercicio 3)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. (100) Una función $f: \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$ se dice aditiva si se cumple la identidad:

$$f(x - y) = f(x) - f(y)$$

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$. En adición, definimos el conjunto

$$K_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}$$

Demuestra que si $K_f = \{0\}$ y f es aditiva, entonces f es inyectiva.

Dem.

Def. Función inyectiva. $f: A \rightarrow B$ es una función inyectiva si para cada pareja x, y en $\text{Dom} f = A$ con $x \neq y$ se tiene que $f(x) \neq f(y)$.

También podemos representar la definición por contraposición, $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

Como K_f es el conjunto que contiene a los elementos que cumplen $f(x) = 0$ y por hipótesis $K_f = \{0\}$, entonces el único valor que cumple es el 0.

$$\Rightarrow f(0) = 0$$

Sabemos por hipótesis que f es aditiva, entonces $f(x - y) = f(x) - f(y)$.

$$\Rightarrow f(0 - 0) = f(0) - f(0) = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = f(y)$$

Para demostrar la inyectividad lo haremos por contraposición. Si $f(x) = f(y)$, entonces $x = y$.

$$f(x) = f(y)$$

Pero como $f(x) = 0$ y $f(y) = 0$, sustituyendo obtenemos que:

$$0 = 0$$

$$\Rightarrow x = y$$

$\therefore f$ es inyectiva ■